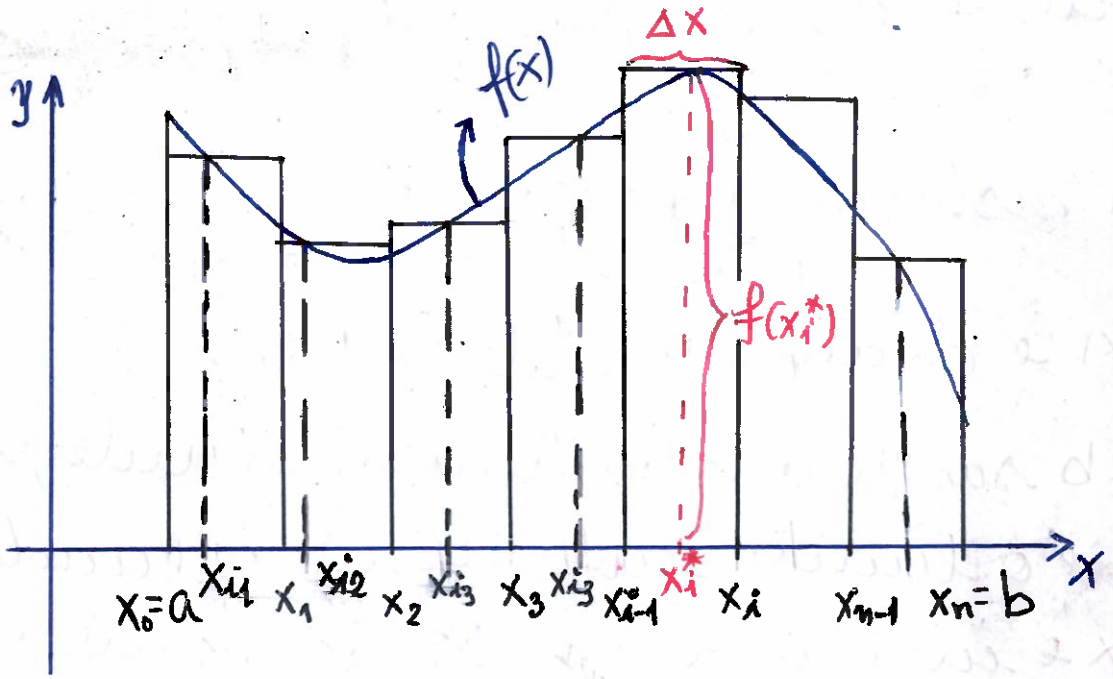
CAP I: INTEGRAL DEFINIDA 2025-26

LIVRO: CAL. VOL 1 JAMES STEWART Pg 337-359

1. Integral definida

1.1. Definição e propriedades da integral definida.



1.1.1. Definição de integral definida

Se f é uma função contínua definida em $[a,b]$, dividimos o intervalo $[a,b]$ em n subintervalos de comprimentos iguais $\Delta x = \frac{(b-a)}{n}$. Sejam $x_0 = a, x_1, x_2, \dots, x_n = b$ as extremidades desses subintervalos, e sejam $x_1^*, x_2^*, x_3^*, \dots x_n^*$, pontos amostrais arbitrários nesses subintervalos, de forma que x_i^* estejam no i-ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$.

Então a integral definida de f de a a b é

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\cdot \Delta x$$

desde que o limite exista e dê o mesmo valor para todas as possíveis escolhas de pontos amostrais. Se ele existir, dizemos que f é integrável em [a,b]

Na notação $\int_a^b f(x)\,dx$

f(x) é chamado integrando

a e b são chamados limites de integração.

a é o limite inferior e b o limite superior.

dx indica a variável de integração.

A notação $\sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\cdot \Delta x$ é chamada Soma de Riemann.

Geometricamente a integral definida representa a área da região limitada pelo gráfico de f, pelo eixo de x e pelas rectas x=a e x=b.

$$\boxed{A = \int_a^b f(x)\,dx}$$

1.2. TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO PARTE 1 (TFC 1)

Se f for contínua em $[a,b]$, então a função F definida por

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \quad , \quad a \leq x \leq b$$

é contínua em $[a,b]$ e derivável em (a,b) e $F'(x) = f(x)$.

Exemplo: Calcule $F'(x)$ sabendo que

$$F(x) = \int_{\pi}^{x} \cos^2 t \, dt .$$

Resolução

pelo TFC 1 $\quad F'(x) = f(x)$

Como $f(t) = \cos^2 t$ logo $f(x) = \cos^2 x$

então $F'(x) = \cos^2 x$.

1.1.2. Propriedades da integral definida

Nota:

Se $a > b$ então

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

Se $a = b$ então

$$\int_a^a f(x)\,dx = 0$$

Propriedades

1. $\int_a^b c\,dx = c(b-a)$, onde c é uma constante

2. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \pm \int_a^b g(x)\,dx$

3. $\int_a^b c \cdot f(x)\,dx = c \cdot \int_a^b f(x)\,dx$, c é uma const.

4. Se $c \in [a,b]$ então

$$\int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

5. Se $f(x) \geq 0$, então $\int_a^b f(x)\,dx \geq 0$

FUNÇÃO NO LIMITE DE INTEGRAÇÃO

$$F(x) = \int_a^{u(x)} f(t)\,dt$$

- Usar TFC 1 + REGRA DA CADEIA

$$F'(x) = f(u(x)) \cdot u'(x)$$

Exemplo: Calcule $\dfrac{d\left(\int_2^{x^3} e^t\,dt\right)}{dx}$

Resolução

$$F(x) = \int_2^{x^3} e^t\,dt$$

$$u(x) = x^3 \Longrightarrow u'(x) = 3 \cdot x^2$$

$$f(t) = e^t \xrightarrow{TFC1} F'(x) = f(x)$$

então $F'(x) = e^{x^3} \cdot 3x^2$

DUAS FUNÇÕES NOS LIMITES DE INTEGRAÇÃO

Usar propriedade nº 4 + TFC 1

Exemplo: Calcular $F'(x)$ sabendo que

$$F(x) = \int_{\operatorname{sen} x}^{2x} \cos(t^2)\,dt$$

Resolução:

$$F(x) = \int_{\operatorname{sen} x}^{2x} \cos(t^2)\,dt = \int_{\operatorname{sen} x}^{0} \cos t^2\,dt + \int_{0}^{2x} \cos t^2\,dt$$

↑ Propriedade 4

Lembrar que:

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_b^a f(x)\,dx$$

$$\int_{\operatorname{sen} x}^{0} \cos t^2\,dt = -\int_0^{\operatorname{sen} x} \cos t^2\,dt$$

$$F(x) = -\int_0^{\operatorname{sen} x} \cos t^2\,dt + \int_0^{2x} \cos t^2\,dt$$

$$F'(x) = -\cos(\operatorname{sen} x)^2 \cdot \cos x + 2 \cdot \cos(2x)^2$$

$$F'(x) = 2\cos 4x^2 - \cos(\operatorname{sen}^2 x) \cdot \cos x$$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

1. Calcule $F'(x)$ sabendo que:

a) $F(x) = \int_0^x x^2 \cdot e^{3t}\,dt$ b) $F(x) = \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{2x+t^2}\,dt$

2. Calcule os seguintes limites, se existirem:

a) $\lim_{x \to 1} \dfrac{\int_1^{x^2} \frac{1}{t}\,dt}{x-1}$ b) $\lim_{x \to 0} \dfrac{\int_0^x (e^{3t^2} + e^{2t} - 2)\,dt}{x^3 + 2x^2}$

Resolução

1. a) $F(x) = \int_0^x x^2 \cdot e^{3t} dt = x^2 \cdot \int_0^x e^{3t} dt$

Como $F(x)$ é o produto de 2 funções, logo usamos a regra da derivada do produto.

$$F'(x) = \left(x^2 \cdot \int_0^x e^{3t} dt\right)' = (x^2)' \cdot \int_0^x e^{3t} dt + x^2 \cdot \left(\int_0^x e^{3t} dt\right)'$$

$$= 2x \cdot \int_0^x e^{3t} dt + x^2 \cdot e^{3x}$$

$$\boxed{F'(x) = 2x \cdot \int_0^x e^{3t} dt + x^2 \cdot e^{3x}}$$

1. b) $F(x) = \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{2x+t^2} dt$

recordar que

$$e^{2x+t^2} = e^{2x} \cdot e^{t^2}$$

$$F(x) = \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{2x+t^2} dt = \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{2x} \cdot e^{t^2} dt = e^{2x} \cdot \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{t^2} dt$$

$$F'(x) = (e^{2x})' \cdot \int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{t^2} dt + e^{2x} \cdot \left(\int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{t^2} dt\right)'$$

recordar que

$$\int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{t^2} dt = \int_{\operatorname{sen} x}^{c} e^{t^2} dt + \int_{c}^{\cos x} e^{t^2} dt$$

$$= -\int_{c}^{\operatorname{sen} x} e^{t^2} dt + \int_{c}^{\cos x} e^{t^2} dt$$

$$\left(\int_{\operatorname{sen} x}^{\cos x} e^{t^2} dt\right)' = \left(-\int_{c}^{\operatorname{sen} x} e^{t^2} dt\right)' + \left(\int_{c}^{\cos x} e^{t^2} dt\right)'$$

$$\left(-\int_c^{\operatorname{sen}x} e^{t^2}dx\right)' = -e^{(\operatorname{sen}x)^2}\cdot\cos x \quad ; \quad \left(\int_c^{\cos x} e^{t^2}dt\right)' = e^{(\cos x)^2}\cdot(-\operatorname{sen}x)$$

então $\left(\int_{\operatorname{sen}x}^{\cos x} e^{t^2}dt\right)' = -e^{\operatorname{sen}^2 x}\cdot\cos x - e^{\cos^2 x}\cdot\operatorname{sen}x$

logo

$$\boxed{F'(x) = 2e^{2x}\cdot\int_{\operatorname{sen}x}^{\cos x} e^{t^2}dt + e^{2x}\left(-e^{\operatorname{sen}^2 x}\cdot\cos x - e^{\cos^2 x}\cdot\operatorname{sen}x\right)}$$

2.

a) $\lim_{x\to 1}\dfrac{\int_1^{x^2}\frac{1}{t}dt}{x-1} \overset{\frac{0}{0}}{=} \lim_{x\to 1}\dfrac{\int_1^1 \frac{1}{t}dt}{1-1} \overset{\frac{0}{0}}{=}$

$\overset{L'H}{\Longrightarrow} \lim_{x\to 1}\dfrac{\left(\int_1^{x^2}\frac{1}{t}dt\right)'}{(x-1)'} = \lim_{x\to 1}\dfrac{\frac{1}{x^2}\cdot 2x}{1} = \lim_{x\to 1}\dfrac{2}{x} = \dfrac{2}{1} = 2$

b) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x (e^{3t^2}+e^{2t}-2)dt}{x^3+2x^2} = \lim_{x\to 0}\dfrac{\int_0^0 (e^{3t^2}+e^{2t}-2)dt}{x^3+2x^2} = \dfrac{0}{0}$

$\lim_{x\to 0}\dfrac{\left(\int_0^x (e^{3t^2}+e^{2t}-2)dt\right)'}{(x^3+2x^2)'} = \lim_{x\to 0}\dfrac{e^{3x^2}+e^{2x}-2}{3x^2+4x} \overset{\frac{0}{0}}{=} \overset{L'H}{\Longrightarrow}$

$\lim_{x\to 0}\dfrac{(e^{3x^2}+e^{2x}-2)'}{(3x^2+4x)'} = \lim_{x\to 0}\dfrac{6x\cdot e^{3x^2}+2\cdot e^{2x}}{6x+4} = \lim_{x\to 0}\dfrac{0+2e^0}{0+4} = \dfrac{2}{4}$

$$\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x (e^{3t^2}+e^{2t}-2)dt}{x^3+2x^2} = \frac{1}{2}}$$

TEOREMA FUNDAMENTAL DO CÁLCULO PARTE 2

Se f é uma função contínua em $[a,b]$ e F é uma primitiva de f ($F' = f$) então:

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(x)\Big|_{x=a}^{x=b} = F(b) - F(a)$$

1.2.1. CÁLCULO DE INTEGRAL DEFINIDA

Calcule as seguintes integrais

a) $\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx$ b) $\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right)dx$ c) $\int_3^6 \frac{1}{x}\,dx$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t\,dt$

Resolução:

a) $\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx = \left(\frac{x^4}{4} - 6\frac{x^2}{2}\right)\Big]_0^3 = \left(\frac{1}{4}\cdot 3^4 - 3\cdot 3^2\right) - \left(\frac{1}{4}\cdot 0^4 - 3\cdot 0^2\right)$

$= \frac{81}{4} - \underset{(4)}{27} - 0 + 0 = \frac{81}{4} - \frac{108}{4} = -\frac{27}{4} = 6{,}75$

$$\boxed{\int_0^3 (x^3 - 6x)\,dx = 6{,}75}$$

b) $\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right)dx = \left(2\cdot\frac{x^4}{4} - 6\frac{x^2}{2} + 3\cdot \operatorname{arctg} x\right)\Big]_0^2$

$= \left(\frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + 3\cdot \operatorname{arctg} x\right)\Big|_0^2$

$= \left(\frac{1}{2}2^4 - 3\cdot 2^2 + 3\operatorname{arctg} 2\right) - (0)$

b) $\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right) dx = \frac{16}{2} - 3 \cdot 4 + 3 \cdot \operatorname{arctg} 2$

$= 8 - 12 + 3 \operatorname{arctg} 2$

$= -4 + 3 \cdot \operatorname{arctg} 2$

$$\boxed{\int_0^2 \left(2x^3 - 6x + \frac{3}{x^2+1}\right) dx = -4 + 3 \operatorname{arctg} 2}$$

c) $\int_3^6 \frac{1}{x} dx = (\ln x)\Big|_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln \frac{6}{3} = \ln 2$

$$\boxed{\int_3^6 \frac{1}{x} dx = \ln 2}$$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, dt = \operatorname{sen} t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right) - \operatorname{sen}(0) = 1 - 0 = 1$

$$\boxed{\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos t \, dt = 1}$$

1.3. CÁLCULO DE INTEGRAIS DEFINIDAS ATRAVÉS DOS MÉTODOS DE SUBSTITUIÇÃO E INTEGRAÇÃO POR PARTES.

1.3.1. MÉTODO DE SUBSTITUIÇÃO

Se $u = g(x)$, então $du = g'(x)\,dx$, logo

$$\int_a^b f(g(x))\cdot g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\cdot du$$

Para se encontrar os novos limites de integração ($g(a)$ e $g(b)$) basta calcular os valores correspondentes de a e b em função de u, isto é se $x=a$ então $u=g(a)$, se $x=b$ então $u=g(b)$, onde $g(a)$ é o limite inferior e $g(b)$, é o limite superior.

Exemplos: Calcule as seguintes integrais

a) $\int_0^1 x\sqrt{2x^2+3}\,dx$ b) $\int_0^1 \frac{e^x}{e^{2x}+4e^x+4}\,dx$ c) $\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}}$

Resolução

$u = 2x^2+3 \Rightarrow du = 4x\,dx \Rightarrow \frac{du}{4} = x\,dx$

Se $x=0 \Rightarrow u = 0+3 = 3$

Se $x=1 \Rightarrow u = 2+3 = 5$

$$\int_0^1 \sqrt{2x^2+3}\,x\,dx = \int_3^5 \sqrt{u}\cdot\frac{du}{4} = \frac{1}{4}\int_3^5 u^{1/2}\,du$$

$u^{\frac{1}{2}}$

$$\frac{1}{4}\int_3^5 u^{1/2}\,du = \frac{1}{\cancel{4}\,2}\cdot\frac{\cancel{2}}{3}u^{3/2}\Big|_3^5 = \frac{1}{6}\sqrt{u^3}\Big|_3^5 = \frac{1}{6}\left(\sqrt{5^3}-\sqrt{3^3}\right)$$

$$= \frac{1}{6}\left(5\cdot\sqrt{5}-3\sqrt{3}\right) = \frac{5\sqrt{5}}{6}-\frac{3\sqrt{3}}{6} = \frac{5\sqrt{5}}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\boxed{\int_0^1 x\sqrt{2x^2+3}\,dx = \frac{5\sqrt{5}}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}}$$

b) Fazemos $u = e^x \Rightarrow du = e^x dx$,

$e^{2x}+4e^x+4 = u^2+4u+4 = (2+u)^2$

se $x=0 \Rightarrow u = e^0 = 1$, se $x=1 \Rightarrow e^1 = e$

$$\int_0^1 \frac{e^x dx}{e^{2x}+4e^x+4} = \int_1^e \frac{du}{(u+2)^2}$$

Fazendo uma nova substituição

$\underline{t = u+2} \Rightarrow dt = du$

Se $u=1 \Rightarrow t = 1+2 = 3$, se $u=e \Rightarrow t = e+2$

então $$\int_1^e \frac{du}{(u+2)^2} = \int_3^{e+2}\frac{1}{t^2}\,dt = -\frac{1}{t}\Big|_3^{e+2} = -\frac{1}{e+2}+\frac{1}{3} = \frac{-3+e+2}{3(e+2)}$$

$$= \frac{e-1}{3(e+2)}$$

Nota: Também podíamos utilizar o método das fracções parciais

$$\boxed{\int_0^1 \frac{e^x dx}{e^{2x}+4e^x+4} = \frac{e-1}{3(e+2)}}$$

c)

Se $u = 1+\sqrt{x} \Rightarrow \sqrt{x} = u-1$ e $du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}$

logo $du = \frac{dx}{2(u-1)} \Rightarrow 2(u-1)\,du = dx$

Se $x=0 \Rightarrow u = 1+0 = 1$ se $x=4 \Rightarrow u = 1+\sqrt{4} = 3$

Assim:

$$\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = \int_1^3 \frac{2(u-1)}{u}\,du = 2\int_1^3 \left(1-\frac{1}{u}\right)du = 2\,(u-\ln u)\Big]_1^3$$

$$= 2[(3-\ln 3)-(1-\ln 1)]$$

$$= 2[3-\ln 3-1+0] = 2(2-\ln 3)$$

$$\boxed{\int_0^4 \frac{dx}{1+\sqrt{x}} = 4-2\ln 3}$$

1.3.2. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO POR PARTES

$$\boxed{\int_a^b f(x)\cdot g'(x)\,dx = f(x)\cdot g(x)\Big|_a^b - \int_a^b g(x)\cdot f'(x)\,dx}$$

$$\boxed{\int_a^b u\cdot dv = u\cdot v\Big|_a^b - \int_a^b v\,du}$$

Exemplo: Calcule as seguintes integrais usando integração por partes:

a) $\int_1^4 x\cdot \ln x\,dx$ b) $\int_0^1 x e^x dx$ c) $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} x\cdot \cos x\,dx$

Resolução:

a) $\int_1^4 x \cdot \ln x \, dx$ $\quad u = \ln x \quad du = \frac{1}{x} dx$, $\quad dv = x\,dx \quad v = \frac{x^2}{2}$

$$\int_1^4 x \cdot \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \cdot \ln x \Big|_1^4 - \int_1^4 \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \cdot \ln x \Big|_1^4 - \frac{1}{2} \int_1^4 x \, dx$$

$$= \frac{x^2}{2} \cdot \ln x \Big|_1^4 - \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2}{2} \Big|_1^4 = \frac{x^2}{2} \cdot \ln x \Big|_1^4 - \frac{x^2}{4} \Big|_1^4$$

$$= \left(\frac{4^2}{2} \cdot \ln 4 - \cancel{\frac{1}{2} \cdot \ln 1}^{\,0}\right) - \left(\frac{4^2}{4} - \frac{1^4}{4}\right)$$

$\ln 4 = \ln 2^2$

$$\frac{16}{2} \cdot 2 \cdot \ln 2 - \left(\frac{16}{4} - \frac{1}{4}\right) = 16 \ln 2 - \frac{15}{4}$$

$$\boxed{\int_1^4 x \cdot \ln x \, dx = \frac{64 \cdot \ln 2 - 15}{4}}$$

b) $\int_0^1 x e^x dx$ $\quad u = x \quad du = dx$, $\quad dv = e^x dx \quad v = e^x$

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = x \cdot e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx$$

$$= x \cdot e^x \Big|_0^1 - e^x \Big|_0^1$$

$$= (1 \cdot e^1 - \cancel{0 \cdot e^0}^{\,0}) - (e^1 - e^0)$$

$$= \cancel{e} - \cancel{e} + 1 = 1$$

$$\boxed{\int_0^1 x e^x dx = 1}$$

c) $\int_1^e \ln x \, dx$, $u = \ln x$ $\quad du = \frac{1}{x} dx$

$dv = dx$ $\quad v = x$

$$\int_1^e \ln x \, dx = x \cdot \ln x \Big|_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx$$

$$= x \cdot \ln x \Big|_1^e - \int_1^e dx = x \cdot \ln x \Big|_1^e - x \Big|_1^e$$

$$= e \cdot \cancel{\ln e}^{1} - 1 \cdot \cancel{\ln 1}^{0} - (e - 1)$$

$$= \cancel{e} - \cancel{e} + 1 = 1$$

$$\boxed{\int_1^e \ln x \, dx = 1}$$

1.4. APLICAÇÃO DA INTEGRAL DEFINIDA

1.4.1. ÁREA DE UMA REGIÃO PLANA

Por definição a área A da região S que está sob o gráfico de uma função contínua f é o limite da soma das áreas dos retângulos aproximantes:

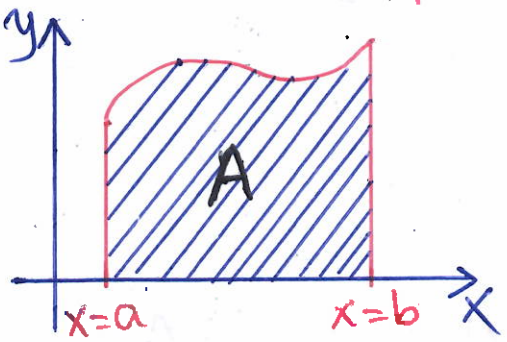
$$\boxed{A = \lim_{n \to \infty} \sum_{n=1}^{n} f(x_i^*) \cdot \Delta x}$$ como

$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*) \cdot \Delta x = \int_a^b f(x) \, dx$$ então

$$\boxed{A = \int_a^b f(x) \, dx}$$

O cálculo de área de figuras planas podem ser feito por integração.
Podem ocorrer os seguintes casos:

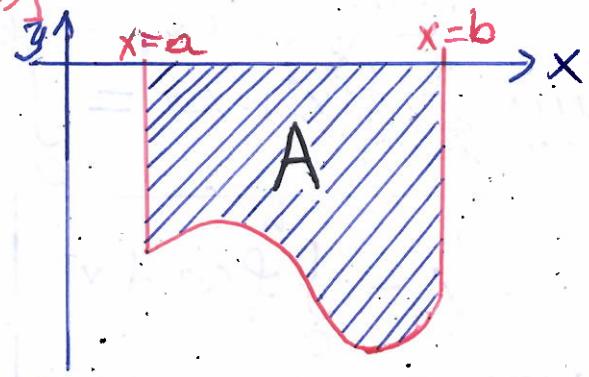
Caso I: Cálculo de área de figura plana limitada pelo gráfico de f, pelas rectas $x=a$, $x=b$ e o eixo de x, onde f é contínua e $f(x) \geq 0$, $\forall x \in [a,b]$.



Neste caso a área é dada por

$$\boxed{A = \int_a^b f(x)\,dx}$$

Caso II: cálculo de área da figura plana limitada pelo gráfico de f, pelas rectas $x=a$, $x=b$ e o eixo de x, onde f é contínua e $f(x) \leq 0$, $\forall x \in [a,b]$

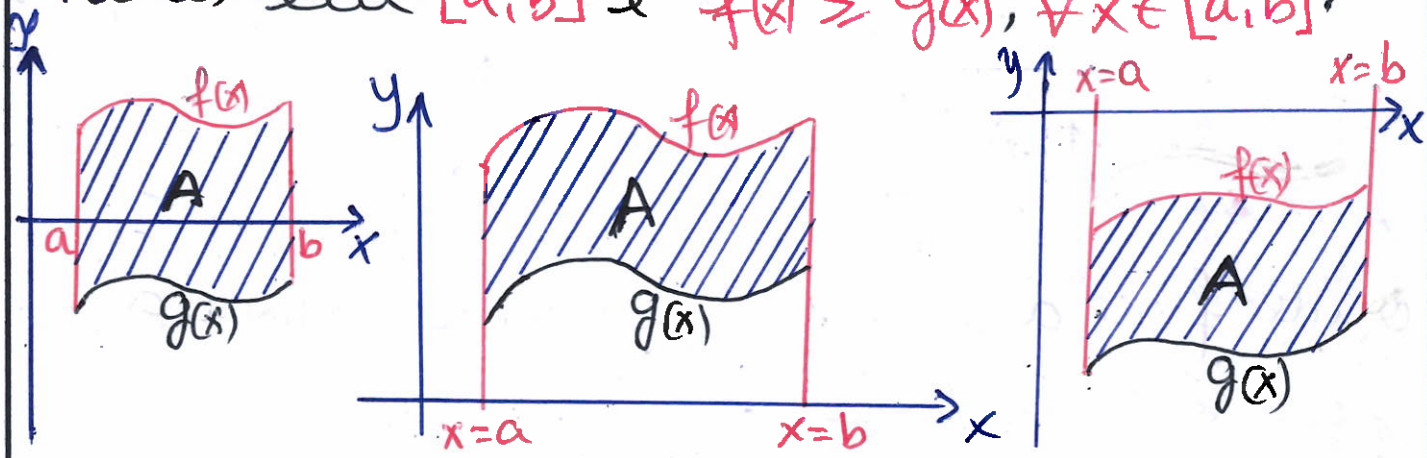


Neste caso basta tomar o módulo da integral definida $\int_a^b f(x)\,dx$ ou seja

$$\boxed{A = \left| \int_a^b f(x)\,dx \right|}$$

Caso III: ÁREA DE UMA REGIÃO ENTRE DUAS CURVAS

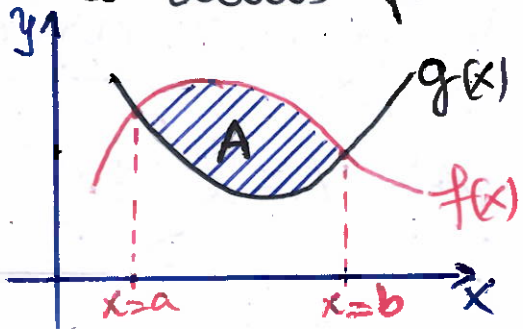
- Cálculo da área da figura plana limitada pelos gráficos de f e g, pelas rectas $x=a$ e $x=b$, onde f e g são funções contínuas em $[a,b]$ e $f(x) \geq g(x)$, $\forall x \in [a,b]$.



Nestes casos, a área é calculada por

$$\boxed{A = \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b (f(x) - g(x))\,dx}$$

Caso IV: cálculo da área de figura plana entre duas funções f e g que se interceptam.



Neste caso procedemos da seguinte forma:

1º passo: Esboçar o gráfico para determinar qual a função superior e qual a inferior

2º passo: Determinar os limites de integração os limites $x=a$ e $x=b$ serão as abscissas dos dois pontos de intercepção das curvas $y=f(x)$ e $y=g(x)$, resolvendo a equação $\boxed{f(x)=g(x)}$

3º passo: Calcular a integral definida para encontrar a área entre as duas funções.

$$\boxed{A=\int_a^b (f(x)-g(x))\,dx},$$

onde $f(x)$ é a função superior e $g(x)$ é a função inferior.

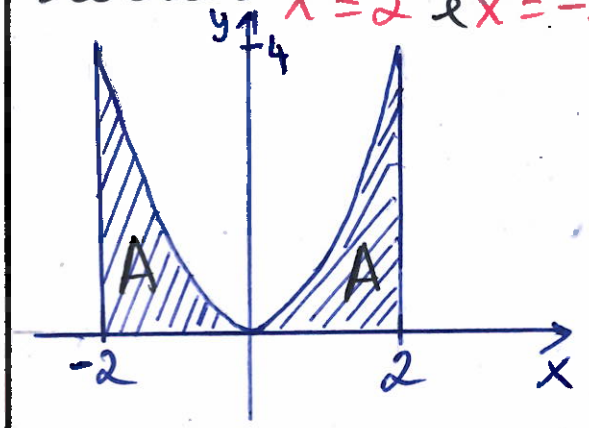
Caso V: Cálculo de área de funções pares e ímpares.

O cálculo é feito duplicando a área no 1º Quadrante, isto é nos gráficos das funções pares e ímpares existe uma simétria da função que nos permite que a área

$A=\left|\int_{-a}^{a} f(x)\,dx\right|$ seja dada por $\boxed{A=2\int_0^a f(x)\,dx}$

Exemplos de calculo de área de funções pares e ímpares.

Ex 1: Calcule a área da região limitada pela função $f(x) = x^2$, pelo eixo de x ($f(x)=0$) e as rectas $x=2$ e $x=-2$.



Resolução:

$$A = 2\int_0^2 x^2 dx = 2 \cdot \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = 2\left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3}\right)$$

$$= 2\left(\frac{8}{3}\right) = \frac{16}{3} \text{ u.a}$$

$$\boxed{A = 5{,}3 \text{ u.a}}$$ (unidade de área)

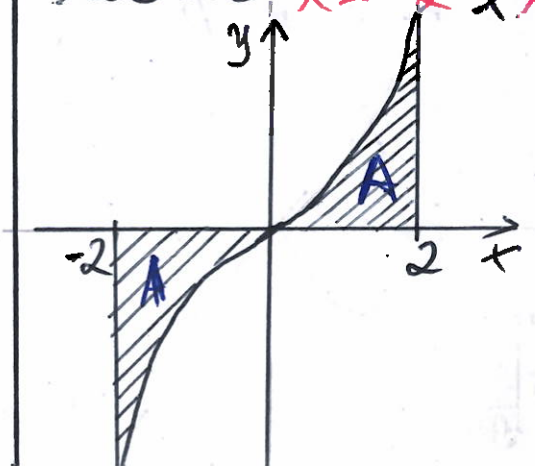
pelo calculo normal da área teríamos

$$A = \int_{-2}^{2} (x^2 - 0)dx = \int_{-2}^{2} x^2 dx = \frac{x^3}{3}\Big|_{-2}^{2} = \frac{2^3}{3} - \frac{(-2)^3}{3} = \frac{8-(-8)}{3}$$

$$= \frac{8+8}{3} = \frac{16}{3} \text{ u.a}$$

$$\boxed{A = 5{,}3 \text{ u.a}}$$

Ex 2. Calcular a área da região limitada pela função $y = x^3$, pelo eixo de x e pelas rectas $x=-2$ e $x=2$.



Resolução:

$$A = 2\int_0^2 x^3 dx = 2 \cdot \frac{x^4}{4}\Big|_0^2 = 2\left(\frac{2^4}{4} - \frac{0}{4}\right)$$

$$= 2 \cdot \frac{16}{4} = \frac{32}{4} = 8$$

$$\boxed{A = 8 \text{ u.a}}$$

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Calcule a área limitada pelas curvas:

a) $f(x) = 2x+1$, $x=1$ e $x=3$ e o eixo de x

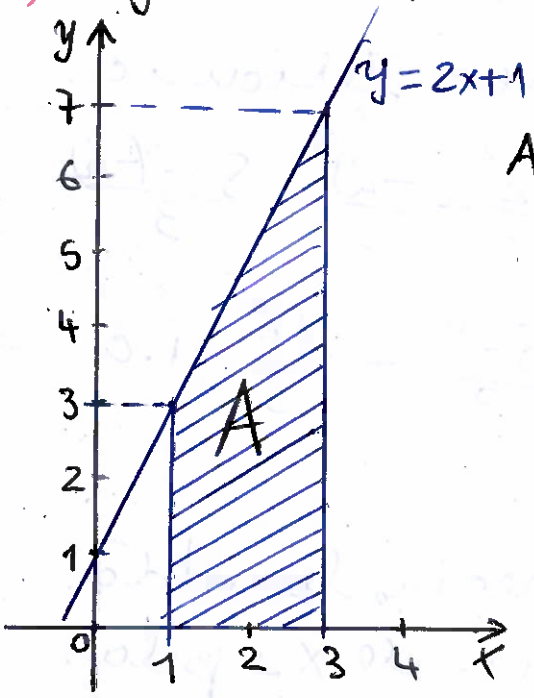
b) $f(x) = x^2-4x$, $y=0$, $x \in [1,3]$

c) $y=x$, $y=0$ e $y=-x+5$

d) $f(x) = -x^2+4x$ e $g(x) = x^2$.

RESOLUÇÃO

a) $y=2x+1$, $x=1$, $x=3$ e eixo de x $(y=0)$

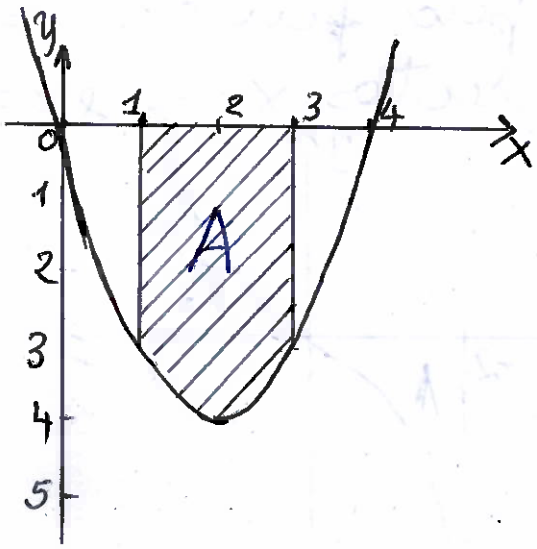


$$A = \int_1^3 (2x+1-0)\,dx = \int_1^3 (2x+1)\,dx = \left(\frac{\cancel{2}x^2}{\cancel{2}}+x\right)\Big|_1^3$$

$$= (x^2+x)\Big|_1^3 = (3^2+3)-(1^2+1) = (9+3)-2 = 12-2$$

$$\boxed{A = 10\ u.a}$$

b) $f(x) = x^2-4x$, $y=0$, $x \in [1,3]$



b)

$$A = \left|\int_1^3 (x^2-4x-0)\,dx\right| = \left|\int_1^3 (x^2-4x)\,dx = \left(\frac{x^3}{3} - \frac{\cancel{4}^{2}x^2}{\cancel{2}}\right)\right]_1^3$$

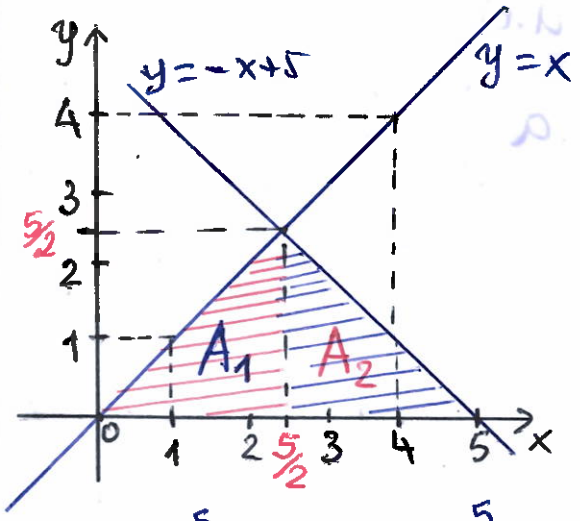
$$= \left|\left(\frac{3^3}{3} - 2\cdot 3^2\right) - \left(\frac{1}{3} - 2\cdot 1\right)\right| = \left|\left(\frac{27}{3} - 18\right) - \left(\frac{1}{3} - 2\right)\right|$$

$$= \left|(9-18) - \left(\frac{1}{3} - 2\right)\right| = \left|-9 + 2 - \frac{1}{3}\right| = \left|\underset{(3)}{-7} - \underset{(1)}{\frac{1}{3}}\right|$$

$$= \left|-\frac{21-1}{3}\right| = \left|-\frac{22}{3}\right| = \frac{22}{3}\ ua$$

$$\boxed{A = 7{,}3\ u.a}$$

c) $y_1 = x,\ y_2 = 0$ e $y_3 = -x+5$



$y_1 = y_3 \Rightarrow x = -x+5$

$x + x = 5$

$2x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{2}$

$P\left(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}\right)$

$A = A_1 + A_2$

$$A = \int_0^{5/2} (x-0)\,dx + \int_{5/2}^{5} (-x+5-0)\,dx = \int_0^{5/2} x\,dx + \int_{5/2}^{5} (-x+5)\,dx$$

$$A = \frac{x^2}{2}\Big|_0^{5/2} + \left(-\frac{x^2}{2} + 5x\right)\Big|_{5/2}^{5} = \frac{\left(\frac{5}{2}\right)^2}{2} - \frac{0}{2} + \left[\left(-\frac{5^2}{2} + 5\cdot 5\right) - \left(-\frac{\left(\frac{5}{2}\right)^2}{2} + 5\cdot\frac{5}{2}\right)\right]$$

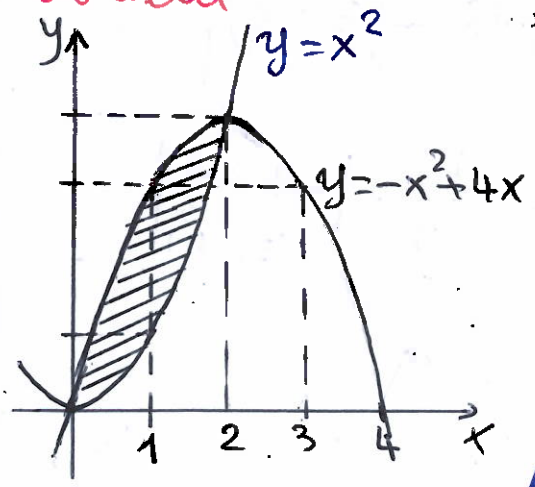
$$A = \frac{\frac{25}{4}}{2} + \left(-\frac{25}{2} + 25 + \frac{\frac{25}{4}}{2} - \frac{25}{2}\right) = \frac{25}{8} + 25 - \frac{50}{2} + \frac{25}{8}$$

$$A = \underset{(1)}{\frac{50}{8}} + \underset{(8)}{25} - \underset{(4)}{\frac{50}{2}} = \frac{50 + \cancel{200} - \cancel{200}}{8} = \frac{50}{8} = \frac{25}{4} = 6{,}25\ ua$$

$$\boxed{A = 6{,}25\ ua}$$

d) $f(x) = -x^2+4x$ e $g(x) = x^2$

Buscando os ptos de intercepção, igualamos as duas funções e resolvemos a equação obtida



$f(x) = g(x) \Rightarrow -x^2+4x = x^2 \Rightarrow x^2+x^2-4x=0$

$2x^2-4x=0 \Rightarrow 2x(x-2)=0$

$x=0 \vee x=2$

$$A = \int_0^2 [(-x^2+4x)-x^2]\,dx$$

$$A = \int_0^2 (-x^2-x^2+4x)\,dx = \int_0^2 (4x-2x^2)\,dx$$

$$A = 4\frac{x^2}{2} - 2\frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \left(\cancel{4}\cdot\frac{2^2}{\cancel{2}} - 2\cdot\frac{2^3}{3}\right) - \cancel{\left(\frac{0}{2}-\frac{0}{3}\right)}^{\,0}$$

$$A = 2\cdot 4 - 2\cdot\frac{8}{3} = 8-\frac{16}{3} = \frac{24-16}{3}$$

$$A = \frac{8}{3} = 2{,}6 \text{ u.a}$$

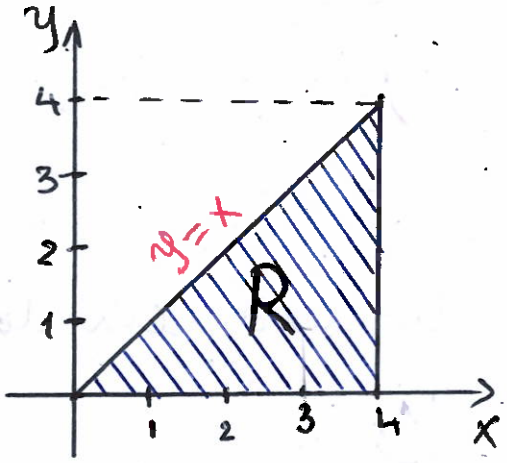
$$\boxed{A = 2{,}6 \text{ u.a}}$$

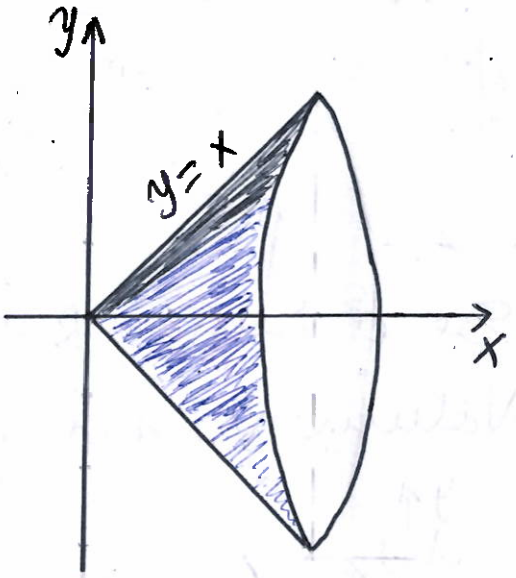
1.4.2. VOLUME DE UM SÓLIDO DE REVOLUÇÃO

LIVRO: CÁLCULO A 6ª EDIÇÃO Pg. 346-354

Fazendo uma região plana girar em torno de uma recta no plano, obtemos um sólido, que é chamado sólido de revolução. A recta ao redor da qual a região gira é chamada eixo de revolução.

Por exemplo, fazendo a região limitada pelas curvas $y=0$, $y=x$ e $x=4$ girar em torno do eixo dos x, o sólido de revolução obtido é um cone.





DEFINIÇÃO: Seja $y=f(x)$ uma função contínua não negativa em $[a,b]$. Seja R a região sob o gráfico de f de a até b. O Volume do Sólido T, gerado pela revolução de R em torno do eixo dos x, é dado por:

$$\boxed{V=\lim_{\max \Delta x_i \to 0} \pi \cdot \sum_{i=1}^{n} [f(c_i)]^2 \cdot \Delta x_i}$$

, pela definição da integral definida, temos:

$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 \, dx}$$

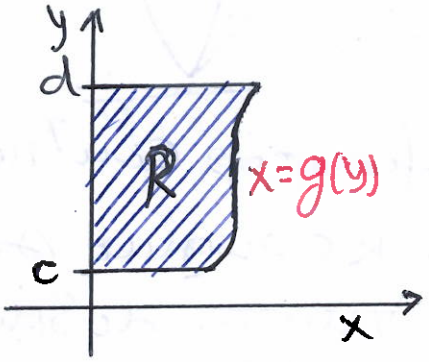
Ver a dedução da formula do Volume no livro Cálculo A 6ª Edição pg. 346-348

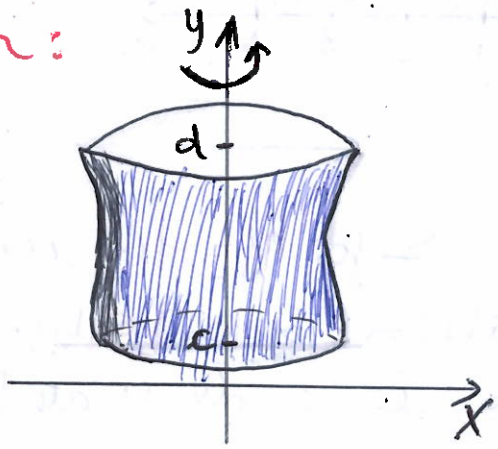
- Quando a região R está entre o gráfico de duas funções $f(x)$ e $g(x)$ de a até b.

Supondo $f(x) \geq g(x)$, $\forall x \in [a,b]$, o Volume do sólido T, gerado pela (região) rotação de R em torno do eixo x, é dado por:

$$\boxed{V = \pi \int_a^b \left([f(x)]^2 - [g(x)]^2 \right) dx}$$

- Se a região R gira em torno do eixo dos y o Volume V é dado por:

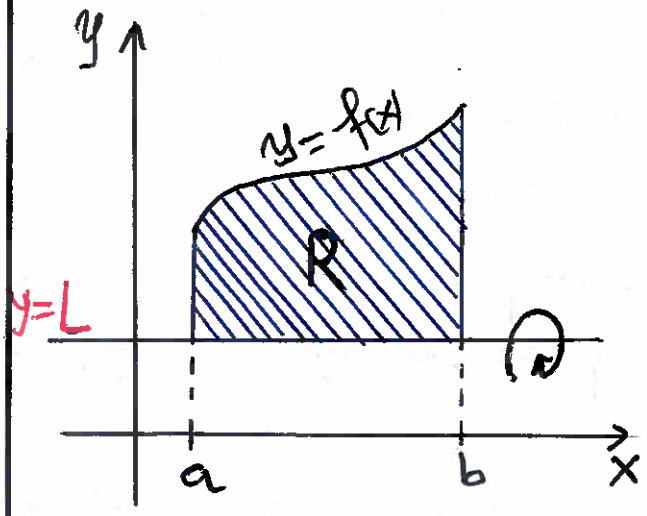


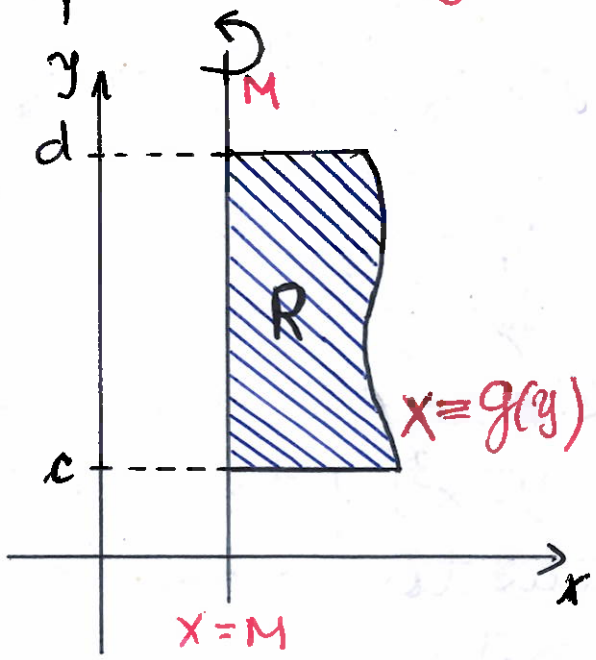


$$\boxed{V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 \, dy}$$

- Se a rotação se efectua ao redor de uma recta paralela a um dos eixos coordenados.

• Se o eixo de revolução for a recta $y = L$ ou $x = M$.



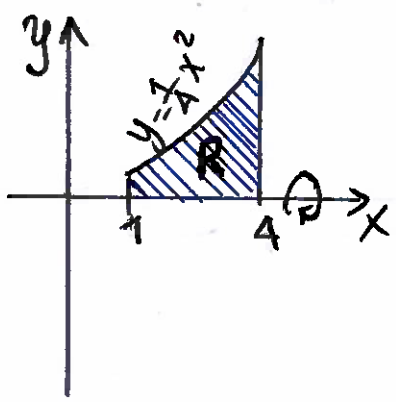


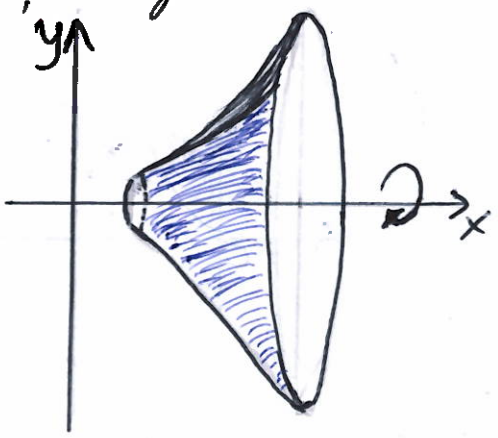
$$\boxed{V = \pi \int_a^b [f(x) - L]^2 \, dx}$$

$$\boxed{V = \pi \int_c^d [g(y) - M]^2 \, dy}$$

Exemplos:

1. A região R, limitada pela curva $y = \frac{1}{4}x^2$, eixo dos x ($y = 0$) e as rectas $x = 1$ e $x = 4$, gira em torno do eixo dos x. Encontrar o volume do sólido de revolução gerado.





$$V = \pi \int_1^4 \left(\frac{1}{4}x^2\right)^2 dx$$

$$V = \pi \int_1^4 \frac{1}{16} \cdot x^4 dx = \frac{\pi}{16} \int_1^4 x^4 dx = \frac{\pi}{16} \left. \frac{x^5}{5} \right]_1^4$$

$$V = \frac{\pi}{16}\left(\frac{4^5}{5} - \frac{1^5}{5}\right) = \frac{\pi}{16}\left(\frac{1024-1}{5}\right) = \frac{\pi}{16} \cdot \frac{1023}{5}$$

$$\boxed{V = \frac{1023}{80} \cdot \pi \ u.v.}$$ (Unidade de volume)

2. A região limitada pela parabola cúbica $y = x^3$, pelo eixo dos y e pela recta $y = 8$, gira em torno do eixo dos y.

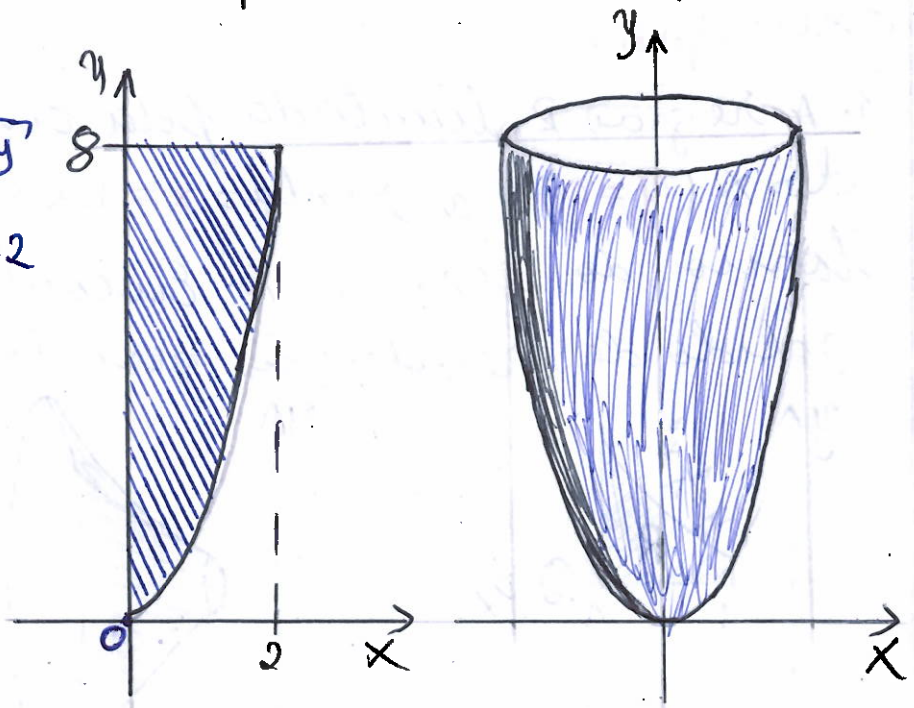
Determinar o Volume do sólido de revolução obtido.

Resolução:

Como a região gira em torno do eixo dos y temos que escrever a função em relação a y isto é:

$y = x^3 \Rightarrow x = \sqrt[3]{y}$

Se $y = 8 \Rightarrow x = 2$



$$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$$

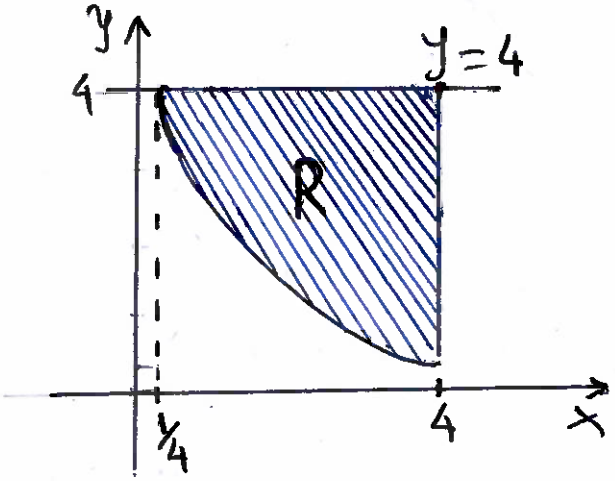
$$V = \pi \int_0^8 [\sqrt[3]{y}]^2 dy = \pi \int_0^8 y^{2/3} dy = \pi \frac{3}{5} y^{5/3} \Big]_0^8 =$$

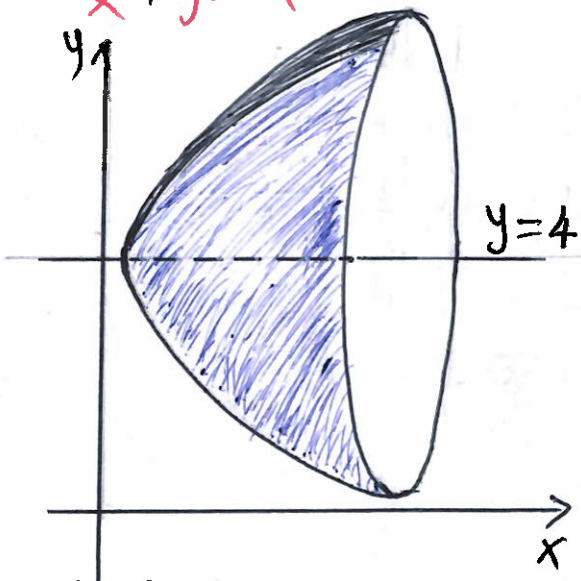
$$= \frac{3\pi}{5}\left(8^{5/3} - 0\right) = \frac{3\pi}{5}\sqrt[3]{8^5} = \frac{3\pi}{5}\sqrt[3]{(2^3)^5}$$

$$= \frac{3\pi}{5} \cdot 2^5 = \frac{3\pi}{5} \cdot 32 \; u.v$$

$$\boxed{V = \frac{96}{5}\pi \; uv}$$

3. Determinar o Volume do sólido gerado pela rotação, em torno da recta $y=4$, da região limitada por $y = \frac{1}{x}$, $y=4$ e $x=4$





$V = \pi \int_a^b [f(x) - L]^2 dx$ neste caso $L = 4$ logo

$$V = \pi \int_{1/4}^4 \left(\frac{1}{x} - 4\right)^2 dx = \pi \int_{1/4}^4 \left(\frac{1}{x^2} - 2 \cdot 4 \cdot \frac{1}{x} + 16\right) dx = \pi \int_{1/4}^4 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{8}{x} + 16\right) dx$$

$$= \pi \left(-\frac{1}{x} - 8 \ln x + 16x\right)\Big|_{1/4}^4$$

$$V=\pi\left[\left(-\frac{1}{4}-8\ln 4+64\right)-\left(-4-8\cdot\ln\frac{1}{4}+4\right)\right]$$

$$V=\pi\left[-\frac{1}{4}-8\ln 4+64+\cancel{4}+8\ln 4^{-1}-\cancel{4}\right]$$

$$=\pi\left(-\frac{1}{4}-8\ln 4-8\ln 4+\underset{(4)}{64}\right)=\pi\left(-\frac{1}{4}+\frac{256}{4}-\overbrace{8\ln(4\cdot 4)}^{-8(\ln 4+\ln 4)}\right)$$

$$=\pi\left(\frac{255}{4}-8\ln 16\right)$$

$$V=\pi\left(\frac{255}{4}-8\ln(16)\right)u.v.$$

1.4.3. Comprimento de arco de uma Curva plana usando a sua equação Cartesiana.

LIVRO JAMES STEWART VOL I Pg-488-492

LIVRO CÁLCULO A 6ª EDIÇÃO Pag. 335-339

DEFINIÇÃO Seja C uma curva de equação $y=f(x)$ onde f é uma função contínua e derivável em $[a,b]$. O comprimento do arco da curva C, do ponto $A(a,f(a))$ ao ponto $B(b,f(b))$, que denotamos por l, é dado por:

$$=\lim_{\max \Delta x_i \to 0}\sum_{i=1}^{n}\sqrt{1+[f'(c_i)]^2}\cdot\Delta x_i$$ se o limite existir

pela definição da integral definida temos

$$\boxed{l=\int_a^b\sqrt{1+[f'(x)]^2}\,dx.}$$

- Quando a curva C é dada por $x = g(y)$, em vez de $y = f(x)$, o comprimento do arco da curva C de $A(g(c), c)$ até $B(g(d), d)$ é dado por:

$$\boxed{\ell = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2}\, dy}$$

Exemplos

1. Calcular o comprimento do arco da curva dada por $y = x^{3/2} - 4$, de $A(-1, -3)$ até $B(4, 4)$.

Resolução

Temos $y = x^{3/2}$, e $y' = \frac{3}{2} x^{1/2} = \frac{3}{2}\sqrt{x}$

$$\ell = \int_1^4 \sqrt{1 + \left(\frac{3}{2}\sqrt{x}\right)^2}\, dx = \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\, dx$$

fazendo $u = 1 + \frac{9}{4}x$ $\quad du = \frac{9}{4}dx$

se $x = 1 \Rightarrow u = 1 + \frac{9}{4} = \frac{13}{4}$

Se $x = 4 \Rightarrow u = 1 + 9 = 10$

$$= \int_1^4 \sqrt{1 + \frac{9}{4}x}\, dx = \int_{\frac{13}{4}}^{10} \sqrt{u} \cdot \frac{4}{9} du = \frac{4}{9}\int_{\frac{13}{4}}^{10} u^{1/2} du$$

$$= \frac{4}{9} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2}\Bigg|_{\frac{13}{4}}^{10} = \frac{8}{27}\left(\sqrt{10^3} - \sqrt{\left(\frac{13}{4}\right)^3}\right)$$

$$= \frac{8}{27}\left(10 \cdot \sqrt{10} - \frac{13}{4} \cdot \sqrt{\frac{13}{4}}\right)$$

2. Calcular o comprimento do arco dado por $x = \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{6y} - 1$, $1 \leq y \leq 3$.

Resolução

$$g(y) = \frac{1}{2}y^3 + \frac{1}{6y} - 1 \quad e \quad g'(y) = \frac{3}{2}y^2 - \frac{1}{6y^2}$$

$$\ell = \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\underbrace{\frac{3}{2}y^2}_{(3y^2)} - \frac{1}{6y^2}\right)^2}\, dy = \int_1^3 \sqrt{1 + \left(\frac{9y^4 - 1}{6y^2}\right)^2}\, dy$$

$$= \int_1^3 \sqrt{1 + \frac{(9y^4 - 1)^2}{36y^4}} = \int_1^3 \sqrt{\frac{36y^4 + (81y^8 - 18y^4 + 1)}{36y^4}}\, dy$$

$$= \int_1^3 \sqrt{\frac{81y^8 + 18y^4 + 1}{36y^4}}\, dy = \int_1^3 \sqrt{\frac{(9y^4)^2 + 18y^4 + 1}{36y^4}}\, dy$$

Quadrado perfeito

$$(9y^4)^2 + 18y^4 + 1) = (9y^4)^2 + 2 \cdot 9y^4 + 1) = (9y^4 + 1)^2$$

$$= \int_1^3 \sqrt{\frac{(9y^4 + 1)^2}{6y^4}}\, dy = \int_1^3 \frac{9y^4 + 1}{6y^2}\, dy = \int_1^3 \left(\frac{9y^4}{6y^2} + \frac{1}{6y^2}\right) dy$$

$$= \int_1^3 \left(\frac{3}{2}y^2 + \frac{1}{6y^2}\right) dy = \left(\frac{3}{2} \cdot \frac{y^3}{3} - \frac{1}{6y}\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{y^3}{2} - \frac{1}{6y}\right)\Big|_1^3$$

$$= \left(\frac{3^3}{2} - \frac{1}{6 \cdot 3}\right) - \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \underset{(9)}{\frac{27}{2}} - \underset{(1)}{\frac{1}{18}} - \underset{(9)}{\frac{1}{2}} + \underset{(3)}{\frac{1}{6}}$$

$$= \frac{243}{18} - \frac{1}{18} - \frac{9}{18} + \frac{3}{18} = \frac{243 - 7}{18} = \frac{236}{18} = \frac{118}{9}$$

$$\boxed{\ell = \frac{118}{9}\ u.c}$$ (Unidade de Comprimento)

1.4.4. TRABALHO REALIZADO POR UMA FORÇA VARIÁVEL

LIVRO JAMES STEWART VOL 1 Pg. 404-407

DEFINIÇÃO O trabalho feito no movimento de um objeto de a para b é dado por:

$$\boxed{W = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\cdot \Delta x = \int_a^b f(x)\,dx}$$

Exemplo: Quando uma partícula está localizada de x metros da origem, uma força de x^2+2x newtons age sobre ela. Quanto trabalho é realizado movendo-a de $x=1$ para $x=3$?

Resolução:

$$W = \int_1^3 (x^2+2x)\,dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{\cancel{2}x^2}{\cancel{2}}\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{3^3}{3} + 3^2\right) - \left(\frac{1}{3}+1\right)$$

$$= \frac{27}{3} + 9 - \frac{1}{3} - 1 = \frac{26}{3} + 8 = \frac{26+24}{3}$$

$$\boxed{W = \frac{50}{3}\ J}$$

Exemplo 2. Uma criança rolando uma pedra utiliza uma força de $120+25\,\text{sen}\,x$ Newtons sobre ela, quando esta rola x metros. Quanto trabalho deve a criança realizar, para fazer a pedra rolar 2 metros.

Resolução:

$$W = \int_0^2 (120 - 25\,\text{sen}\,x)\,dx = (120x - 25\cos x)\Big|_0^2$$

$$= (120(2) - 25\cos(2)) - (120\cdot(0) - 25\cdot\cos(0))$$

$$W = 240 - 25\cos(2) - 0 + 25$$

$$W = 265 - 25 \cdot \cos(2)\ N \cdot m$$

$$\boxed{W = 265 - 25\cos(2)\ J}$$

1.4.5. FORÇA HIDROSTATICA E CENTRO DE MASSA

Consultar livro Cálculo Vol. 1 de James Stewart pg 501-508.